Riassunto di server.js per l'esame

Versione centrata su struttura, configurazione e funzioni principali.

Definizione del file

- Questo file è il punto di avvio dell'applicazione backend.
- Configura Express, il server HTTP, Socket.IO e le route principali.
- Coordina sia le richieste API tradizionali sia le comunicazioni realtime.

Configurazione iniziale

- dotenv carica le variabili d'ambiente.
- express crea l'app backend e http.createServer(app) permette di collegare Socket.IO al server HTTP.
- CORS e express.json abilitano le richieste cross-origin e il parsing del JSON.
- Le route vengono montate sotto i vari prefissi /api per organizzare l'API.

Route di test

- GET / restituisce un messaggio di controllo per verificare che l'API sia attiva.
- GET /api/test-db esegue una query semplice sul database per controllare che la connessione MySQL funzioni.

Funzioni di supporto

- getPrivateRoomId crea un id unico per una chat privata ordinando i due userId.
- saveUserStatus aggiorna lo stato dell'utente nella tabella user_status.
- broadcastUserStatus invia via Socket.IO l'aggiornamento realtime a tutti i client.

Gestione Socket.IO

- Alla connessione di un client viene registrato il socket.
- register_user associa il socket all'utente, lo inserisce nelle mappe di tracking e lo imposta online.
- user_status_changed aggiorna lo stato realtime dell'utente.
- join_private_chat inserisce il socket nella room privata della chat.
- send_private_message, call_user, accept_call, reject_call, webrtc_offer, webrtc_answer, webrtc_ice_candidate ed end_call gestiscono messaggi e videochiamate realtime.
- disconnect rimuove il socket e imposta offline l'utente solo quando non ha più socket attivi.

Concetto chiave

- Il file unisce backend REST e realtime in un unico server.

- È importante perché gestisce il flusso principale dell'app: avvio, API, database e comunicazione in tempo reale.